

Procédés Topographiques

1. Planimétrie :

- ☐ Par mesure d'angles
 - ❖ Relèvement, Intersection, Recoupement, Triangulation.
- ☐ Par mesure de distances
 - ❖ Multilatération.
- ☐ Par mesure d'angles et de distances
 - ❖ Cheminement, Insertion.

2. Altimétrie

- ☒ Nivellement direct
- ☐ Nivellement indirect

$V_0, G_0 =$ (constante d'orientation de la station) = le gisement du 0 du limbe horizontal

Si on a plusieurs références on calcule les différents V_0 , puis on calcul pour chacun sa précision et puis la tolérance sur la différence entre deux V_0 calculés . s' ils sont tolérables on fait la moyenne et puis on commence le calcul de cheminement.

Raison d'utilisation du centrage forcé

- ❖ Dans un cheminement, les erreurs de centrage sur la station et les erreurs de mise à la verticale de la mire sont supérieures aux erreurs de mesures angulaires.
- ❖ L'influence de ces erreurs est plus importante si les côtés sont courts.
- ❖ Pour réduire les erreurs de mise au centre, on utilise la méthode du centrage forcé (méthode des trois trépieds).

Exemple

❖ Pour $D_1 = 200 \text{ m}$:

- Erreur de mise à la verticale: $E_{mv} = 1 \text{ cm}$
- Erreur angulaire résultante : $E_{a1} = ?$

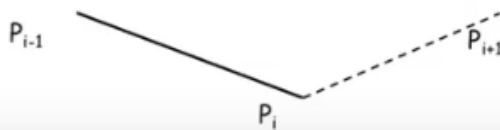
❖ Pour $D_2 = 1 \text{ km} \rightarrow E_{a2} = ?$

❖ Pour $D_3 = 50 \text{ m} \rightarrow E_{a3} = ?$

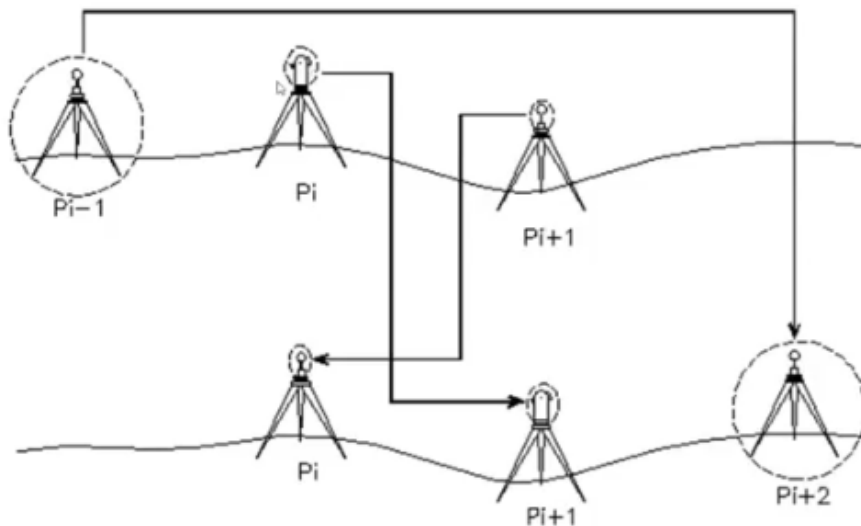
$E_a = E_{mv} / D_i$ (la valeur est en radians , faut la transformer en gr) (gon = $\text{rad} \cdot 200/\pi$)
remarque : l'erreur s'accroît quand la distance est de plus en plus petite

Mode opératoire de la méthode du centrage forcé

- ❖ On place en 3 sommets consécutifs (P_{i-1} , P_i , P_{i+1}) du cheminement, 3 trépieds identiques coiffés d'embases de même type.
- ❖ Les embases sont centrées de façon très précise sur les sommets.
- ❖ Le trépied de la station P_i porte le théodolite, les deux autres portent chacun un voyant.
- ❖ La station P_i étant terminée, on permute le théodolite et le voyant P_{i+1} .
- ❖ Le trépied qui était en P_{i-1} est placé en P_{i+2} .
- ❖ On effectue la station P_{i+1} et ainsi de suite jusqu'à la fin du cheminement.

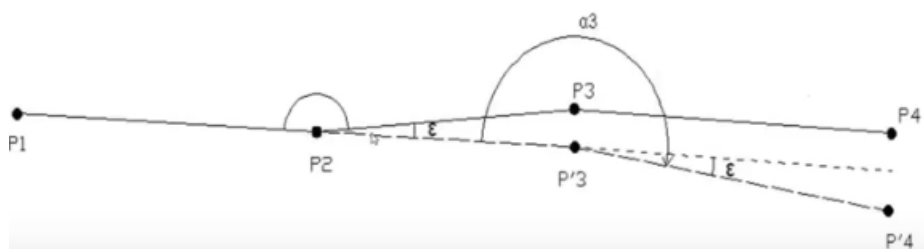


Mode opératoire de la méthode du centrage forcé



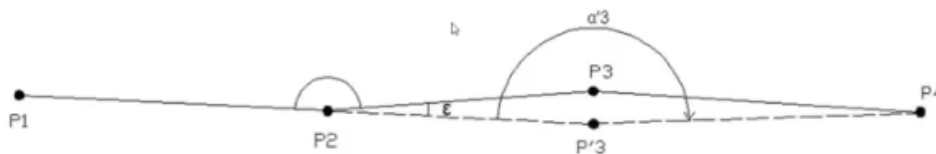
Différence entre la méthode du centrage forcé et la méthode courante

- ❖ Dans la méthode courante, les erreurs de centrage et de mise à la verticale sont courantes.
- ❖ Une erreur de mise au centre ou de mise à la verticale provoque une rotation de tout le cheminement.

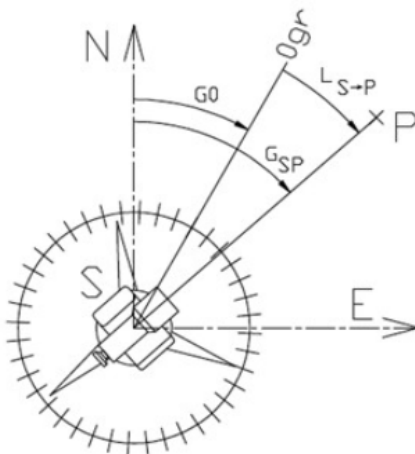


Différence entre la méthode du centrage forcé et la méthode courante

- ❖ Dans la méthode du centrage forcé, l'erreur de mise au centre est minimisée.
- ❖ Son influence se limite uniquement à la position du point où le centrage est mal fait.



Notion de G0 de station.



Le $G0$ de station (noté aussi $V0$) est une constante d'orientation de la station S qui, ajoutée à une lecture d'angle horizontal sur un point P visé, donne le gisement de la direction SP .

C'est aussi le gisement du zéro du limbe, soit l'angle entre la direction de l'axe des ordonnées du repère Lambert et le zéro de l'appareil stationné.

Pour améliorer la précision de l'orientation de la station, plusieurs lectures sur des points connus en coordonnées sont déterminées : ces points sont appelés « points anciens ».

Pour obtenir une orientation correcte, il faut au minimum deux visées (trois ou quatre sont préférables) réparties sur les quatre quadrants autour du point de station S .

Chaque visée permet de déterminer un $G0$. On en fait alors une moyenne pondérée pour obtenir le $G0$ moyen de la station.

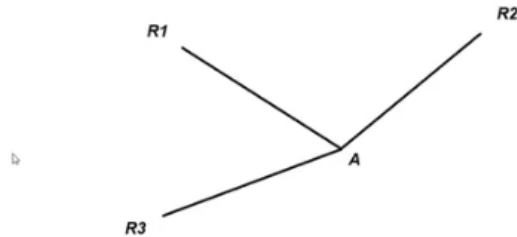
$$G0_{\text{moyen}} = \frac{\sum_{i=1}^n p_i \cdot G0_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$$

Les p_i sont les longueurs (en km...) des visées.

les p_i peuvent être aussi être les $\sigma(V0_i)$ qui est la meilleure façon

Exercice : calcul de la constante d'orientation

- $G(AR1) = 350,3310 \text{ gr}$; $L(R1) = 224,6800 \text{ gr}$
- $G(AR2) = 41,8460 \text{ gr}$; $L(R2) = 316,2000 \text{ gr}$
- $G(AR3) = 272,9500 \text{ gr}$; $L(R3) = 147,2910 \text{ gr}$
- $\sigma(G) = \pm 0,0070 \text{ gr}$; $\sigma(L) = \pm 0,0050 \text{ gr}$
- $V0m ?$; $\sigma(V0m)$



- 1- calcul des $V0i$ ($G_i = L_i + V0$)
- 2- calcul de tolérance sur la différence entre deux $V0$

$V0m ?$; $\sigma(V0m)$

$$\sigma(V0i) = \sqrt{\sigma^2(Gi) + \sigma^2(Li)}$$

$$DV0ij = V0j - V0i$$

$$\sigma(DV0ij) = \sqrt{\sigma^2(V0i) + \sigma^2(V0j)}$$

Est-ce que : $DV0ij < \text{Tolérance } [=2,7 * \sigma(DV0ij)]$?

$$\sigma(V0) = 86 \text{ cc}$$

$$V0m = 125,6520$$

$$\sigma(V0m) = 49,66 \text{ cc}$$

$$\sigma(V0m) = \frac{1}{3} * \sqrt{3} * \sigma(V0)$$

le contrôle de différence avant de faire la moyenne est valable non pas juste pour le $V0$ mais aussi pour le calcul des coordonnées moy , le H moy

Étapes de calcul d'un point nodal

Planimétrie

1. Choix d'un côté commun.
2. Calcul du gisement de ce côté pour chaque cheminement.
3. Contrôle.
4. Calcul du gisement compensé du côté commun :

$$(G_{N-R})_{comp} = \frac{\sum P_i (G_{N-R})_i}{\sum P_i}$$

5. Calcul des écarts de fermeture angulaire pour chaque cheminement :

$$(f_\alpha)_i = (G_{N-R})_i - (G_{N-R})_{comp}$$

Étapes de calcul d'un point nodal

Planimétrie

6. Contrôle.
7. Répartition des écarts angulaires sur chacun des cheminements.
8. Calcul des coordonnées du point nodal issues de chaque cheminement.
9. Contrôle.
10. Calcul des coordonnées compensées du point nodal :

$$(X_N)_{comp} = \frac{\sum P_i (X_N)_i}{\sum P_i}$$

$$(Y_N)_{comp} = \frac{\sum P_i (Y_N)_i}{\sum P_i}$$

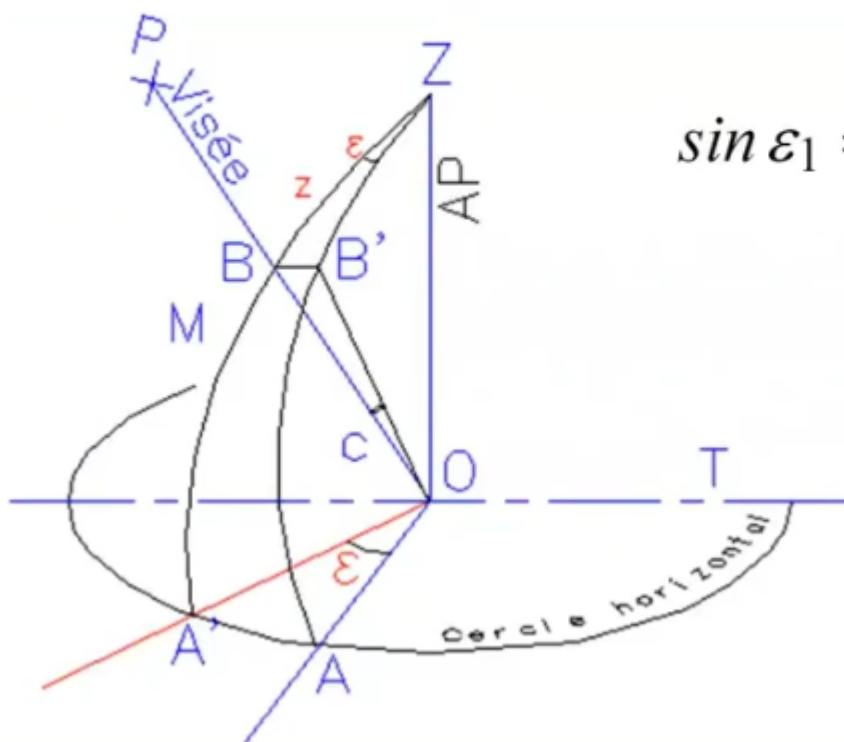
Erreurs angulaires

❑ Deux grandes catégories :

- ❖ Les erreurs instrumentales : dues aux défauts d'usinage.
- ❖ Les erreurs opératoires : dues à l'observateur.

les erreurs systématiques à chercher :

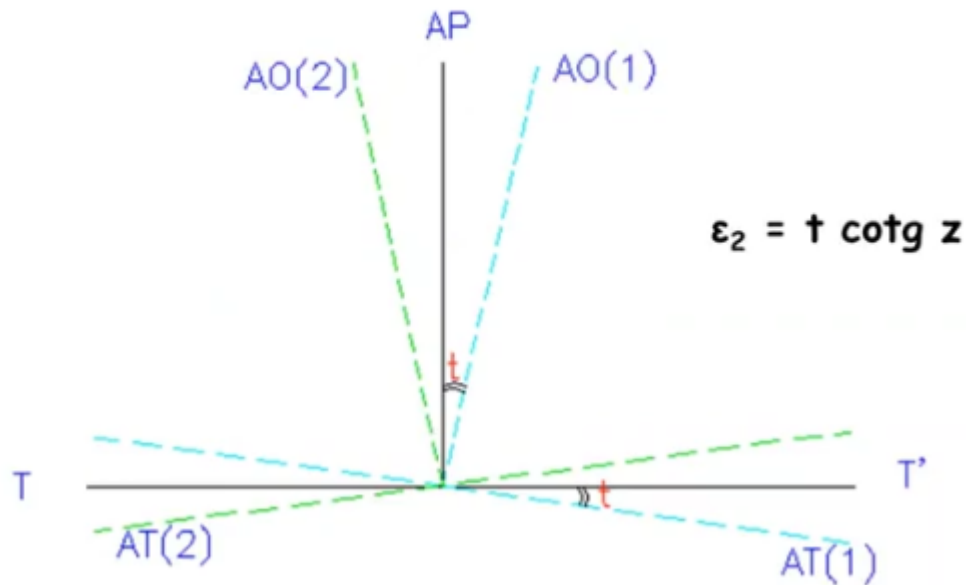
Collimation horizontale



$$\sin \varepsilon_1 = \frac{\sin c}{\sin z}$$

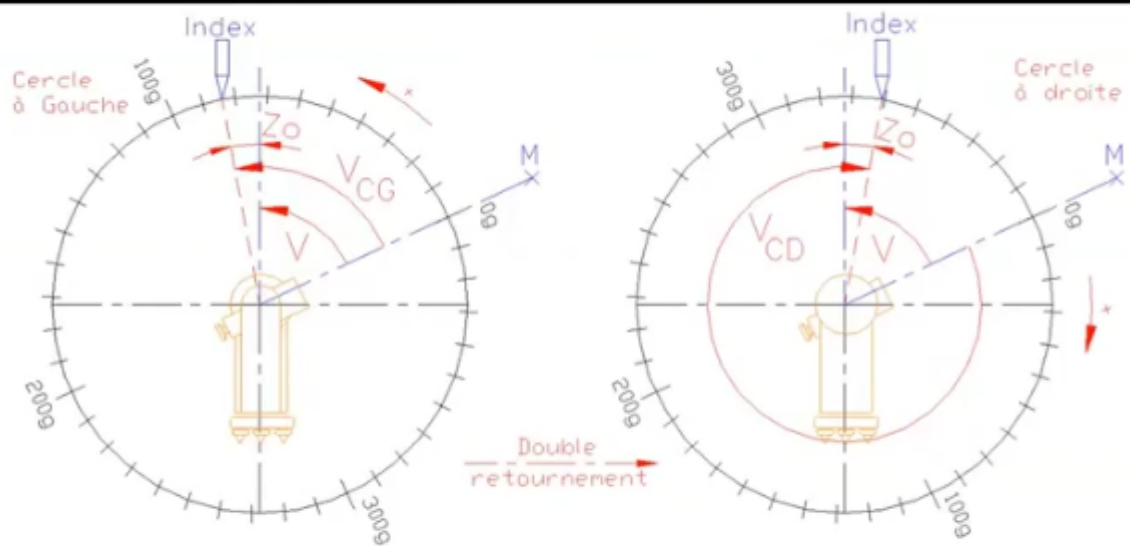
- c : est le défaut de perpendicularité entre l'axe de visée (axe optique) et l'axe des tourillons (T)
- si l'appareil présente un défaut c , a chaque mesure de l'angle horizontal il va être affecté une erreur ε (epsilon) avec $\sin(\varepsilon) = \sin(c)/\sin(z)$ avec z (distance zénithale)
- on remarque que l'erreur de collimation horizontale est tributaire de z car la valeur de c est constante

Tourillonnement



t : défaut de tourillonnement

Collimation verticale



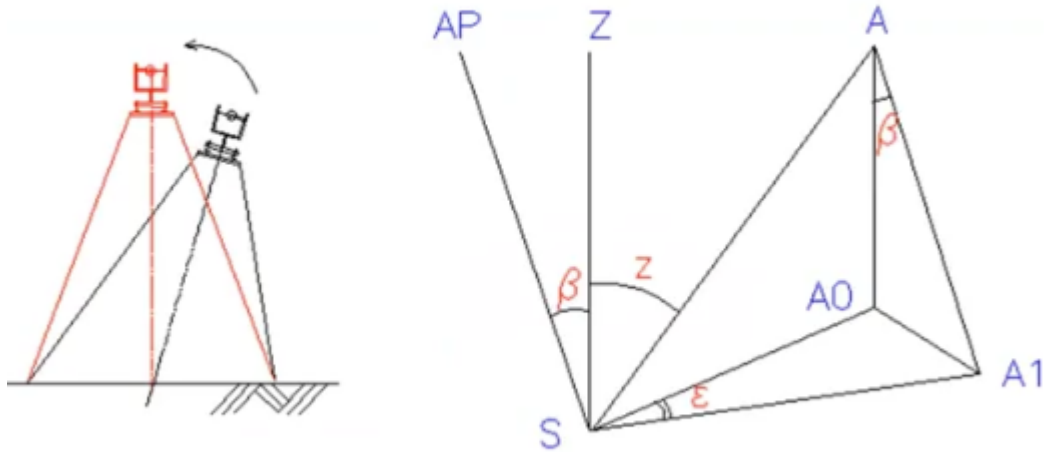
$$Z_0 = \frac{(V_{CG} + V_{CD}) - 400}{2}$$

l'index pointe vers la valeur de la lecture

le 0 du cercle verticale doit normalement correspondre à la direction du zénith

si il ya un décalage entre la direction du zénith et l'index ou entre le 0 du limbe verticale et la direction du zénith
ce décalage c'est ce qu'on appelle la collimation verticale

Inclinaison de l'axe principal



$$\epsilon = \beta \cotg z$$

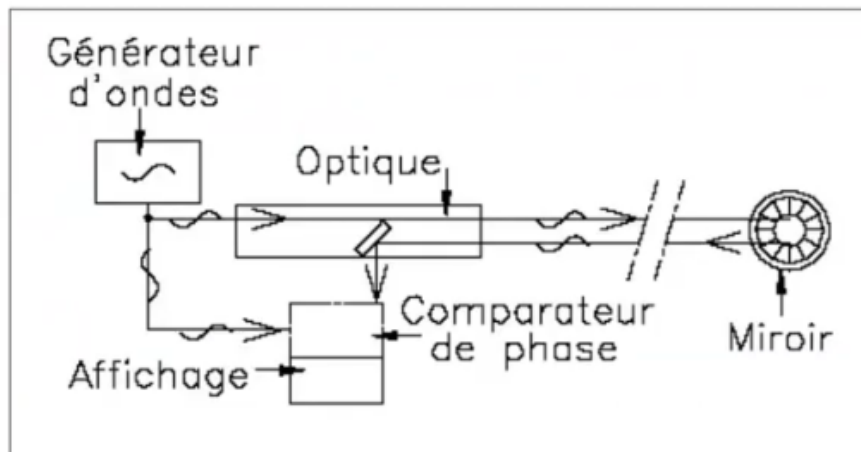
- ces erreurs sont enregistrés par les appareils numériques si on veut les exploiter
- il faut estimer ses erreurs périodiquement car ils changent avec le temps
- pour les appareils optico-mécaniques pour s'affranchir à ses erreurs on fait le double retournement (mesure en CD et CG)

Appareils de mesure électronique des distances

Types d'AMED

- ❑ Les AMED actuels utilisent la lumière infrarouge (1µm-1cm), les micro-ondes(1cm-1m) ou le laser.
- ❑ Les AMED à micro-ondes sont utilisés surtout pour les levés bathymétriques.
- ❑ Les appareils à lumière infrarouge sont les plus utilisés en topographie.
- ❑ Les appareils laser sont utilisés pour des applications spéciales (construction, industrie, tunnel,...)

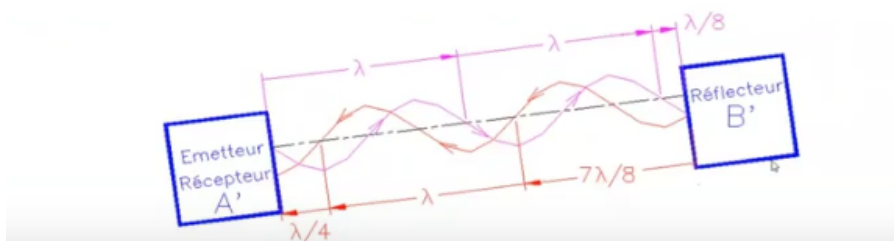
Principe de mesure des distances



$$D_{AB} = \frac{(N\lambda + \Delta\lambda)}{2}$$

Principe de mesure des distances

- ❑ La mesure repose sur l'émission d'une onde électromagnétique;
- ❑ Entre l'émetteur et le récepteur, il existe un nombre entier n de longueurs d'onde plus une fraction $\Delta\lambda$ de longueur d'onde;
- ❑ Le déphasage est déterminé par le comparateur de phase de l'appareil;
- ❑ Le problème consiste à déterminer le nombre entier de longueurs d'onde nécessaire au parcours aller-retour (ambiguïté sur la distance);
- ❑ L'ambiguïté est levée par l'utilisation de fréquences multiples.



Sources d'erreurs

- ❑ **Densité de l'atmosphère**
- ❑ **Réfraction atmosphérique**
- ❑ **Courbure terrestre**
- ❑ **Constante additive**

Densité de l'atmosphère

- ❖ La densité d'un milieu est tributaire de la température et de la pression atmosphérique.
- ❖ L'appareil de mesure est conçu de telle sorte que la valeur de la correction due à la densité de l'atmosphère est de 0ppm pour une température et une pression données.
- ❖ Exemple d'un AMED : $T_0=15\text{ }^{\circ}\text{C}$, $P_0= 1013\text{ hPa}$.

Le facteur de correction est donné par :

$$ppm = 278.96 - \frac{0.2904 \times P(hPa)}{1 + 0.003661 \times T(^{\circ}\text{C})}$$

pour les travaux ordinaires ceci n'a pas d'impacte
mais quand on parle des travaux de précisions comme la construction
d'infrastructures (ponts) ,déterminer les points d'appui des polygonales de précision,
cette erreur est très importante
la formule donnée est spécifique à un type d'appareil
on n'est pas obligé de calculer cette erreur , suffit d'introduire la T et P à l'appareil

Réfraction atmosphérique et courbure terrestre

- ❖ Le trajet de l'onde est influencé par le phénomène de la réfraction atmosphérique et par la courbure terrestre.
- ❖ La distance mesurée doit donc être corrigée pour trouver la distance horizontale affranchie de ces deux erreurs.

$$D_h = D_i \cdot \sin(Z) + \frac{mra - 2}{2 \cdot R} D_i^2 \cdot \sin(Z) \cdot \cos(Z)$$

$$\Delta_h = D_i \cdot \cos(Z) + \frac{1 - mra}{2 \cdot R} D_i^2 \cdot \sin^2(Z)$$

- mra(module de réfraction atmosphérique) = rayon de la section normale / rayon lumineux qui matérialise la direction de la visée

Di(distance inclinée) : quand on mesure avec un amed Di est la distance de l'onde émise

Z : distance zénithale

R : rayon terrestre

Constante d'addition

- ❖ La constante d'addition dépend des caractéristiques optico-mécaniques du distance-mètre et du réflecteur.

Étalonnage

- ❖ À l'aide d'une base d'étalonnage ;
- ❖ En utilisant la méthode suivante :



$$AB = AB_m + C ; BC = BC_m + C ; AC = AC_m + C$$

$$\text{Or : } AC = AB + BC.$$

$$\text{Donc : } AC_m + C = AB_m + C + BC_m + C$$

$$\text{D'où : } \underline{C = AC_m - (AB_m + BC_m)}$$

une base d'étalonnage est une distance connue (bornes construites en béton...)
les cts des appareils optiques sont très faibles mais les cts des prismes varient de 0 à 4 cm dans certains types de prismes

Stations totales

Introduction

Une station totale est un instrument de topographie qui :

- ❖ couple un théodolite électronique et un distancemètre;
- ❖ possède des options de calculs topométriques ;
- ❖ dispose d'un système d'enregistrement des données et des observations.

Avantages

- ❑ Les stations récentes sont équipées de fonctions automatiques préprogrammées qui facilitent le travail de l'opérateur.
- ❑ Les erreurs systématiques de mesures angulaires des théodolites mécaniques se retrouvent dans les stations.
- ❑ Les stations totales ont l'avantage de pouvoir mesurer ces défauts et de mémoriser leur valeur pour ensuite les compenser directement dans chaque mesure.

Paramètres d'entrée

- ❑ Les unités angulaires, les unités linéaires, les unités de la pression, les unités de la température.
- ❑ La constante du prisme (0 à -40 mm).
- ❑ La hauteur de l'instrument et la hauteur du prisme.
- ❑ Les données de la station et de la référence.
- ❑ Les points d'appui et les données d'implantation.

Principales fonctions disponibles

- ❑ Réduction des distances.
- ❑ Corrections des erreurs de collimation.
- ❑ Calcul des coordonnées.

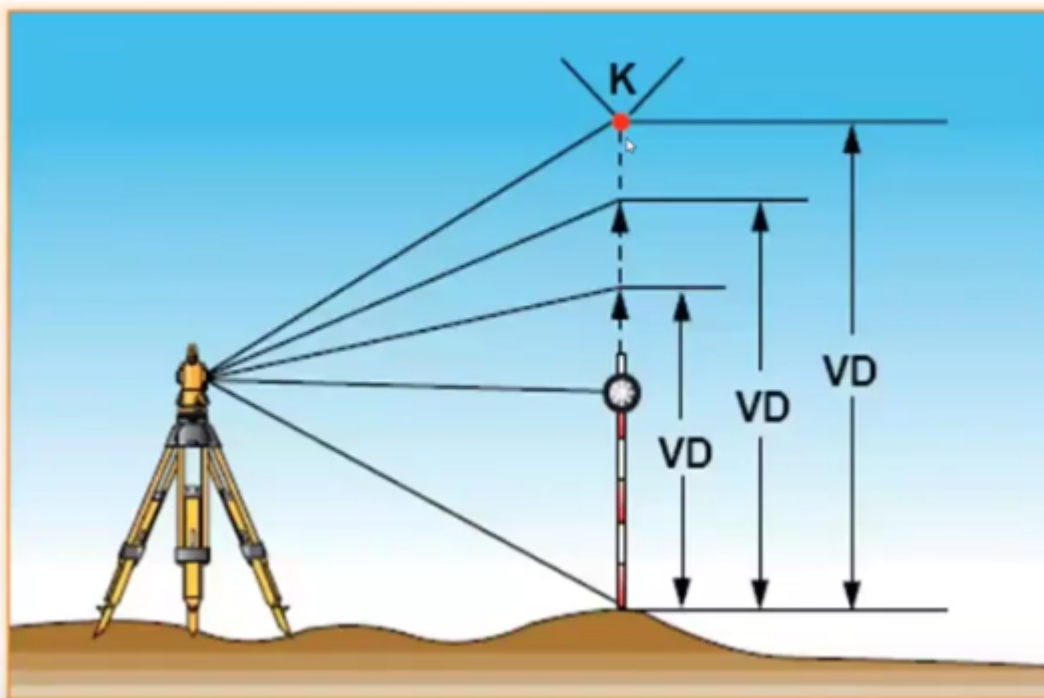
réduction des distances : on peut afficher la distance réduite au plan de projection en introduisant un facteur de réduction

cette réduction est très utile pour le levé que pour l'implantation. par ex on a des données qui proviennent d'un projet qui était sur le plan et on veut faire une implantation sur terrain, donc il faut faire le passage inverse des distances de plan vers les distances horizontales. (les stations totales permettent ces deux passages)

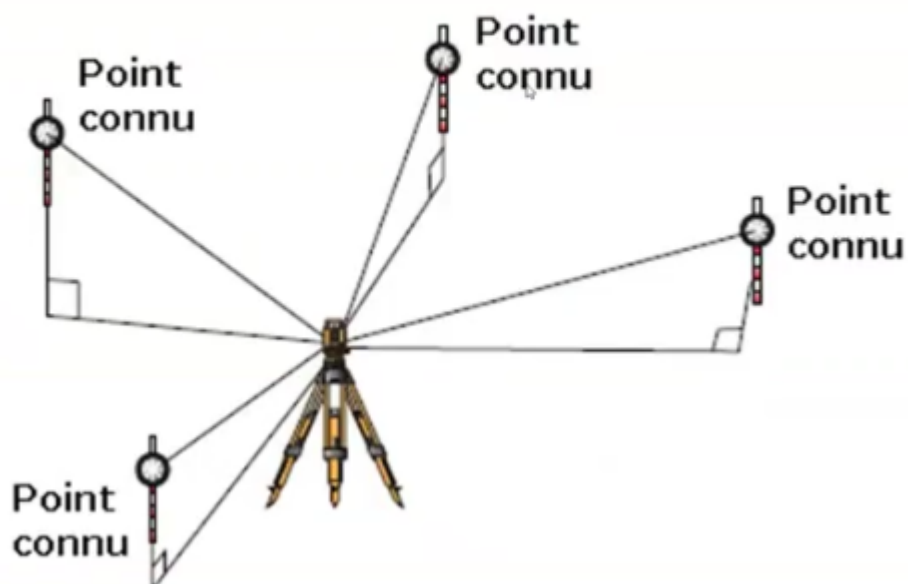
passage direct : de la distance horizontale vers la distance projetée

passage indirect : de la distance projetée vers horizontale

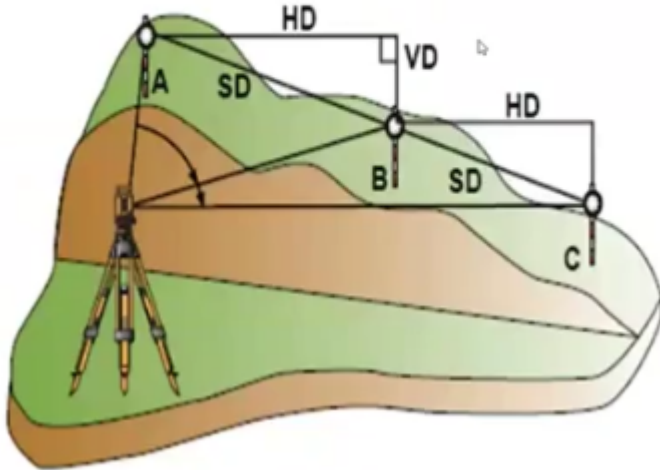
Mesure de la hauteur d'un point inaccessible



Calcul d'une station libre



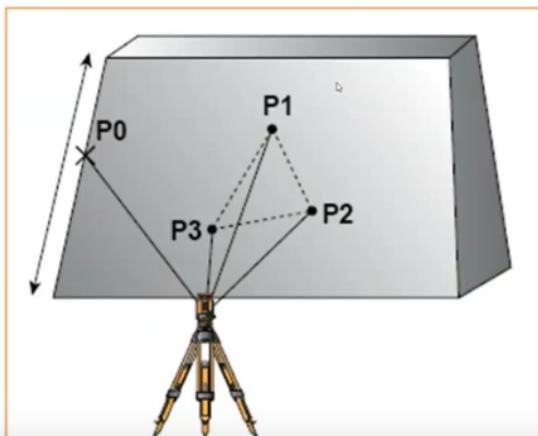
Mesure de ligne manquante



mesure de distance entre 2 pts qui ne sont pas inter visibles (on peut pas stationner A et viser B) par ex (calculer la longueur d'un mur)
on stationne sur n'importe point , on vise A et puis B et avec la résolution géométriques des triangles , la station totale nous donne la distance calculée et non pas mesuré entre A et B

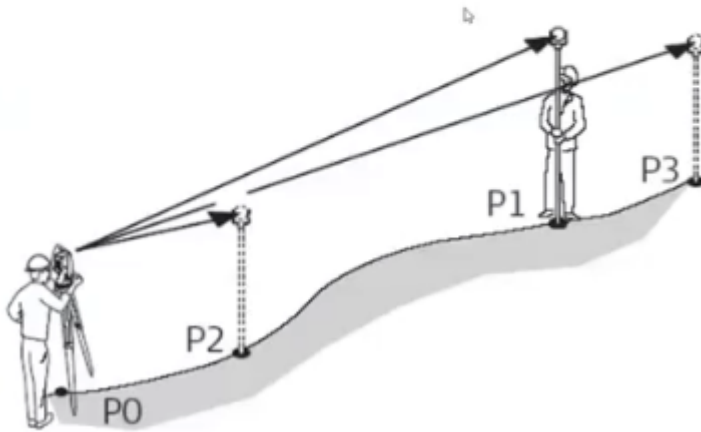
il faut toujours se poser la question est ce que je veux la valeur sur terrain ou valeur sur le plan de projection ou pour prendre en considération le facteur de réduction
par ex si veux calculer la surface sur le plan de projection faut pas oublier le facteur

Mesure de point décalé sur un plan



on définit un plan par 3 point et puis suffit juste de viser la direction d'un point pour déterminer ses coordonnées
par exemple dans un ouvrage on a une partie installée et on veut placer l'autre partie

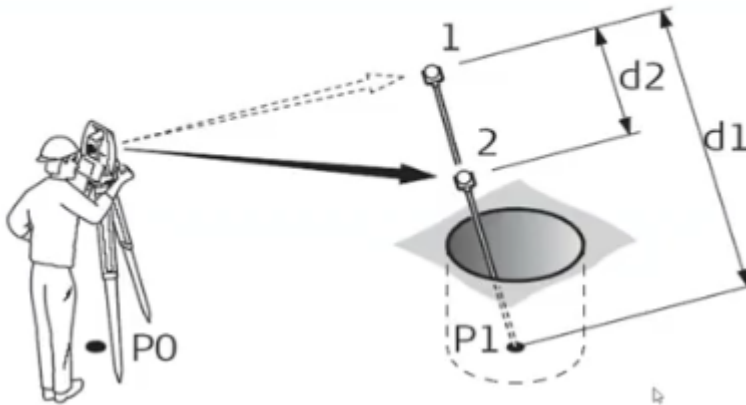
Transfert d'altitude



calcul de l'altitude du point stationné P0 automatiquement connaissant les altitudes de P1, P2 et P3 :

viser P2 , P1 et P3, prendre les mesures d'angles et distances

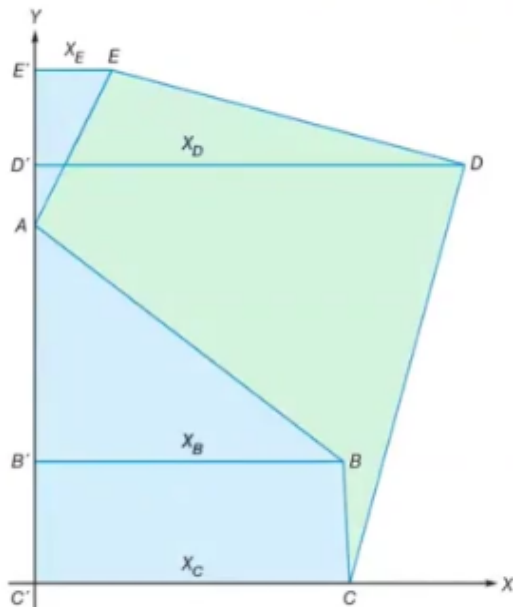
Point caché



1. Calcul des surfaces

- Méthode des coordonnées (triangulaires, polaires).
- Décomposition en figures géométriques.
- Formule de Simpson.

a. Méthode des coordonnées rectangulaires



$$S = \left| \frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^{i=n} X_i (Y_{i-1} - Y_{i+1}) \right|$$

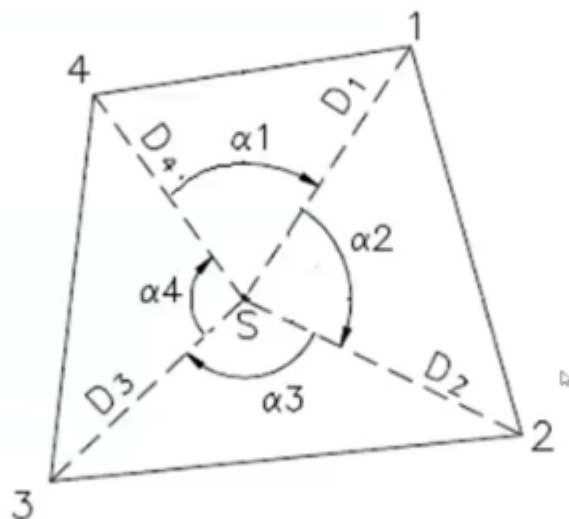
Ou

$$S = \left| \frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^{i=n} Y_i (X_{i-1} - X_{i+1}) \right|$$

$$S_{ABCDEA} = E'EDD'E' + D'DCC'D' - AE'EA - CC'B'BC - ABB'A$$

$$S = \frac{1}{2} [X_A(Y_E - Y_B) + X_B(Y_A - Y_C) + X_C(Y_B - Y_D) + X_D(Y_C - Y_E) + X_E(Y_D - Y_A)]$$

b. Méthode des coordonnées polaires



$$S = \frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^{i=n} D_i \cdot D_{i+1} \cdot \sin(\alpha_{i+1})$$

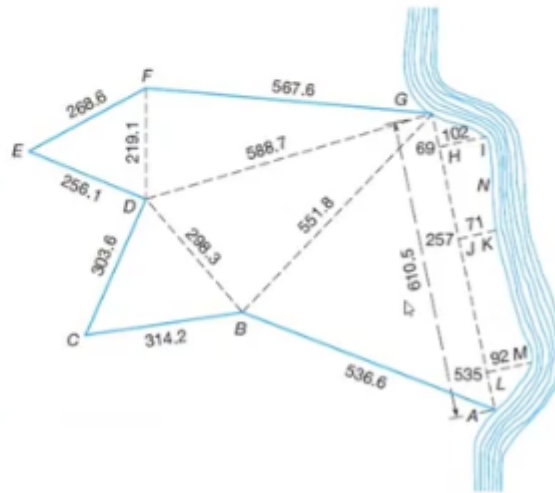
on l'utilise pour

- les surfaces ne sont pas accidentées
- les travaux de suivi de terrassement (différence de volumes)

c. Décomposition en figures géométriques

- Le principe consiste à décomposer la surface à calculer en figures géométriques simples:

- Triangles;
- Rectangles;
- Partie de disque;
- Etc ...

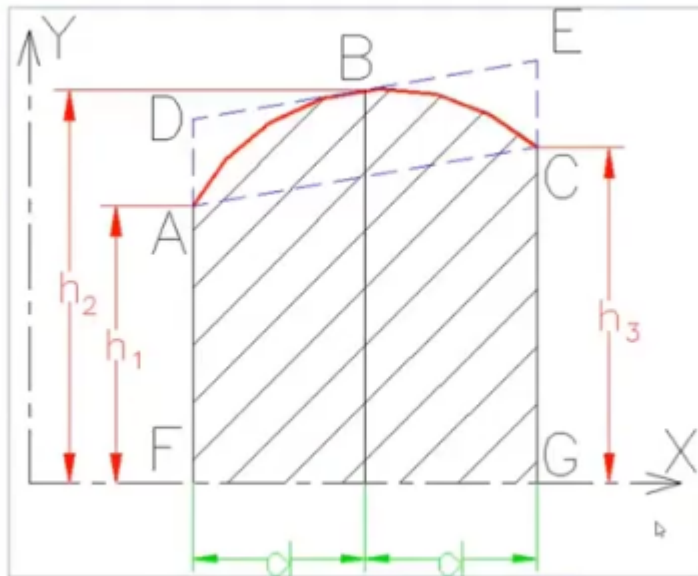


5

- les surfaces qui contiennent des limites courbes
- calcul des surfaces des projets agricoles qui contiennent des côtés rectilignes et courbes

pour les cotés courbes on utilise :

d. Méthode de Simpson



$$S = \frac{d}{3}(h_1 + h_{n+1} + 4 \sum h_{pair} + 2 \sum h_{impair})$$

dans de cas on a

$$h(n+1) = h_3$$

$$h(pair) = h_2$$

$$h(impair) = 0$$

démonstration

en cas de courbe parabolique $S(ABC) = \frac{2}{3} S(ADEC)$

$$S(FDEG) = 2 \cdot d \cdot (DF + EG) / 2 = 2 \cdot d \cdot h_2$$

$$S(ADEC) = 2 \cdot d \cdot ((h_2 - h_1) + (h_2 - h_3)) / 2 = d \cdot (2 \cdot h_2 - h_1 - h_3)$$

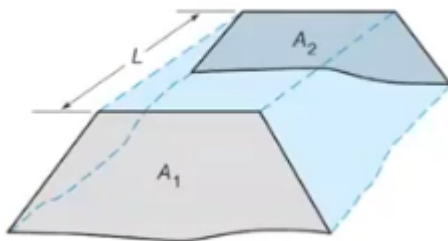
$$\underline{S} = S(FDEG) - S(ADEC)$$

$$= d/3 (h_1 + 4 \cdot h_2 + h_3)$$

2. Calcul des volumes

- Méthode des profils.
- Méthode de la grille rectangulaire fixe.
- Méthode des surfaces triangulaires.
- Méthode des prismes.

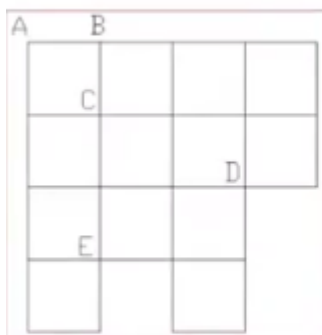
a. Méthode des profils



$$V = \frac{A_1 + A_2}{2} \times L$$

pour les projets linéaires : projet de terrassements, chaussées

b. Méthode de la grille rectangulaire fixe



- S : surface d'un quadrilatère.
- Δh_i : dénivellée à chaque sommet.
- i : nombre de quadrilatères contigus à chaque sommet.

$$V = \frac{S}{4} \left(\sum \Delta h_1 + 2 \cdot \sum \Delta h_2 + 3 \cdot \sum \Delta h_3 + 4 \cdot \sum \Delta h_4 \right)$$

- d'abord il faut faire un quadrillage de la zone de levé ou on va installer les balises fixes
- on fait un levé avant le début de travaux et à chaque réalisation des travaux on va lever les points qui ont été touchés par les travaux

difficultés

1- cette méthode exige que la grille soit stable au terrain chose qui est difficile surtout avec la présence des engins

2- comment savoir à chaque levé qu'on est au sommet de la grille donc il faut une première étape d'implantation pour se positionner sur le sommet de la grille et après effectuer le levé

c. Méthode des surfaces triangulaires

- Elle se base sur le calcul du volume entre deux surfaces triangulaires tridimensionnelles S1 et S2.
- Une surface horizontale auxiliaire fictive Sa est adoptée comme référence.
- Les volumes Va1 (entre S1 et Sa) et Va2 (entre S2 et Sa) sont d'abord calculés au niveau de la surface horizontale commune.
- Le volume entre S1 et S2 est la différence des volumes Va1 et Va2.

la plus utilisée pour les projets étendus

d. Méthode des prismes

- Elle découle de l'application de la formule de Simpson pour le calcul des volumes.

$$V = \frac{h}{3}(S_1 + S_{n+1} + 4\sum S_{pair} + 2\sum S_{impair})$$

-projet avec des milieux avec courbes

-on choisit un axe au milieu de la zone du projet et on définit des profils à distance réguliers et on calcule la surface de chaque section du profil et puis calculer V

3. Applications

- Études vs Travaux d'exécution.

 Projets linéaires (routes, chemins de fers, canalisations...).

 Plateformes (Aires de repos, Aires de services, Bassins...).

 Ouvrages d'arts (Ponts et Dalots).

 Carrières et aires de dépôts.

min : 58